

ESTUDIO MEDIO BIÓTICO

COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN

“Proyecto Habitacional Brisas del Estrecho”



MARZO 2023

ÍNDICE DE CONTENIDOOO

1	INTRODUCCIÓN	6
2	OBJETIVO GENERAL	8
2.1	Objetivos Específicos	8
3	METODOLOGÍA	9
3.1.1	Emplazamiento del Proyecto	9
3.1.2	Área de Influencia	11
3.2	Recopilación de Antecedentes bibliográficos	13
3.3	Diseño de Muestreo	13
3.3.1	Inventario Florístico	14
3.3.2	Vegetación	16
3.3.2.1	Formación Vegetacional (FV)	16
3.3.2.2	Especies Dominantes	18
3.3.2.3	Grado de Artificialización	18
3.3.2.4	Carta de Ocupación de Tierras	21
3.4	Estado de Conservación	21
4	RESULTADOS	23
4.1	Piso Vegetacional Y Ecosistema Actual	23
4.2	Análisis Florístico	25
4.2.1	Resultados globales	25
4.2.2	Origen Biogeográfico	32
4.2.3	Hábito de crecimiento	32
4.2.4	Especies con Estado de Conservación	34
4.3	Vegetación	34



5	DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES	37
6	BIBLIOGRAFÍA	38



DSS
ambiente
ingeniería
innovación



INDICE DE TABLAS

Tabla 3-1 Coordenadas geográficas área de influencia.....	12
Tabla 3-2: Claves de codificación según el espectro biológico de las especies.	16
Tabla 3-3: Categorías de recubrimiento y codificación.	17
Tabla 3-4: Codificación de las especies dominantes.....	18
Tabla 3-5: Grado de Artificialización.....	19
Tabla 3-6: Categorías de Conservación descritas en el RCE.....	22
Tabla 4-1: Listado florístico de especies registradas en el área de estudio durante el levantamiento de información. Origen: N = nativa, E= endémica I = introducida.	26
Tabla 4-2 Resultados de formaciones vegetacionales a través de la COT.....	34

INDICE DE FIGURAS

Figura 3-1 Ubicación del proyecto a nivel regional.....	10
Figura 3-2 Ubicación general del polígono del Proyecto Habitacional Brisas del Estrecho”	11
Figura 3-3 Área de influencia componente flora y vegetación Proyecto Habitacional Brisas del Estrecho.	12
Figura 3-4 Parcelas de flora y vegetación.	14
Figura 4-1: Fisionomía general del área de estudio.....	25
Figura 4-2: Riqueza específica de flora vascular por familia.....	29
Figura 4-3: Especies de flora vascular presentes en el área de estudio. (A) <i>Gaultheria mucronata</i> , (B) <i>Rumex crispus</i> , (C) <i>Ribes magellanicum</i> , (D) <i>Ranunculus repens</i> , (E) <i>Baccharis patagónica</i> , (F) <i>Berberis microphylla</i> , (G) <i>Misodendrum punctulatum</i> , (H) <i>Chiliotrichum diffusum</i>	31
Figura 4-4: Proporción de la flora según su origen biogeográfico. Se indica el porcentaje relativo de las especies.	32

Figura 4-5: Proporción de flora de acuerdo con su forma de crecimiento.....33

Figura 4-6: Distribución Vegetación Proyecto Brisas del Estrecho.....36

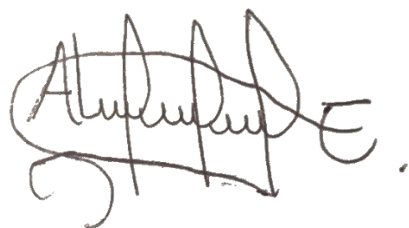


DSS
ambiente
ingeniería
innovación



Equipo de Profesionales

Con relación a la campaña en terreno y elaboración del informe han participado los siguientes profesionales:



ALVARO ESPARZA MORENO

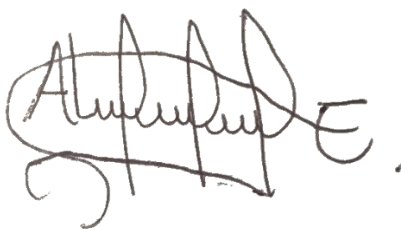
Ingeniero en Recursos Naturales



RAQUEL SAN MARTÍN CONTRERAS

Ingeniera en Recursos Naturales

En cuanto a la elaboración del presente informe, estuvo a cargo de la siguiente profesional:



ALVARO ESPARZA MORENO

Ingeniero en Recursos Naturales



DSS
ambiente
ingeniería
innovación



1 INTRODUCCIÓN

Se presenta en el siguiente informe los resultados de la caracterización del componente flora y vegetación realizado en campaña de verano desde el 1 al 3 de marzo de 2023, en el marco del estudio "**Proyecto Habitacional Brisas del Estrecho**".

El proyecto habitacional Brisas del Estrecho se ubicará en el sector sur de la Comuna de Punta Arenas, Provincia de, Región de Magallanes y la Antártica Chilena y contempla la construcción de un total de 297 viviendas (del tipo casa) y las respectivas obras de urbanización, áreas verdes y áreas de equipamiento en una superficie total de 9,9 hectáreas. Cabe señalar además que el proyecto considera un estacionamiento vehicular por vivienda.

El proyecto corresponde a un proyecto nuevo que no modifica a ningún otro proyecto o actividad existente, es decir, esto para proyectos que nunca se han sometido al SEIA como a proyectos con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) según establece el Artículo 12 del D.S. 40/2012 del Ministerio de Medio Ambiente (MMA). Cabe señalar además en el marco del Artículo 14 del D.S. 40/2012 del MMA que el proyecto no se desarrollará por etapas, ejecutándose este en una única fase constructiva de 18 meses en la que se construirán las 297 unidades habitacionales proyectadas.

De acuerdo con la clasificación de Köppen, el área de estudio se inserta en una zona de tipo Tundra, cuya codificación corresponde a ET. La temperatura en promedio 5.3 °C. La precipitación aproximada es de 951 mm. Esto quiere decir que en ningún mes del año la temperatura supera los 10°C, la temperatura medida del mes más cálido varía entre los 0°C y los 10°C.

Según Luebert & Pliscoff (2017), el área de estudio se inserta en la zona de vegetación estepa correspondiente al piso vegetal "Estepa templada oriental de *Festuca gracillima* y *Chiliotrichum diffusum*". Constituye una estepa arbustiva dominada por el arbusto *Chiliotrichum diffusum*, en la que puede presentarse también *Empetrum rubrum*, aunque en menor abundancia y *Festuca gracillima*, asociando a la transición entre estepa y el bosque caducifolio dominado por las especies *Nothofagus pumilio* y *Nothofagus antártica*. Las principales especies asociadas son el arbusto *Berberis microphylla*, y las herbáceas *Acaena*

magellanica, *Cerastium arvense*, *Leptinella scariosa*, *Gentianella magellanica*, *Geum magellanicum*, *Anthoxanthum redolens*, *Festuca magellanica* y *Calceolaria biflora*.

La información presentada en este informe describe el componente flora y vegetación en el área de estudio, el cual presenta un área de influencia de 18,40 hectáreas aproximadas. Lo anterior se encuentra descrito en mayor detalle en apartados posteriores del presente informe.



DSS
ambiente
ingeniería
innovación



2 OBJETIVO GENERAL

Describir la flora y caracterizar la vegetación presente en el área de estudio **"Proyecto Habitacional Brisas del Estrecho"**.

2.1 Objetivos Específicos

- Definir los estados de conservación de las especies vegetales identificadas, según los procesos clasificatorios del Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE) del Ministerio del Medio Ambiente (primer al décimo séptimo proceso).
- Definir los tipos vegetacionales presentes en el área de estudio.
- Caracterizar la vegetación presente en términos de formaciones vegetacionales y abundancia de distintas especies.

3 METODOLOGÍA

A continuación, se describe la metodología de trabajo para dar cumplimiento a los objetivos planteados en el presente informe. En primera instancia, se presenta el área de estudio, la que corresponde al lugar geográfico donde se emplazará el proyecto y sobre la cual se define el área de influencia.

3.1.1 Emplazamiento del Proyecto

El proyecto Brisas del Estrecho (Figura 3-1) se encuentra localizado al sur de la Comuna de Punta Arenas, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y la Antártica Chilena y contempla la construcción de un total de 297 viviendas (del tipo casa) y las respectivas obras de urbanización, áreas verdes y áreas de equipamiento en una superficie total de 9,9 hectáreas. Cabe señalar además que el proyecto considera un estacionamiento vehicular por vivienda.

En la actualidad, el área de estudio presenta diversos ambientes de los cuales la zona arbórea mantiene las especies descritas en el piso vegetal original, sin embargo, la superficie restante como consecuencia de perturbaciones (movimientos de tierras, habilitación de caminos, acumulación de basura etc.) ha sufrido cambios en su composición original, dando espacio a la expansión de especies introducidas.

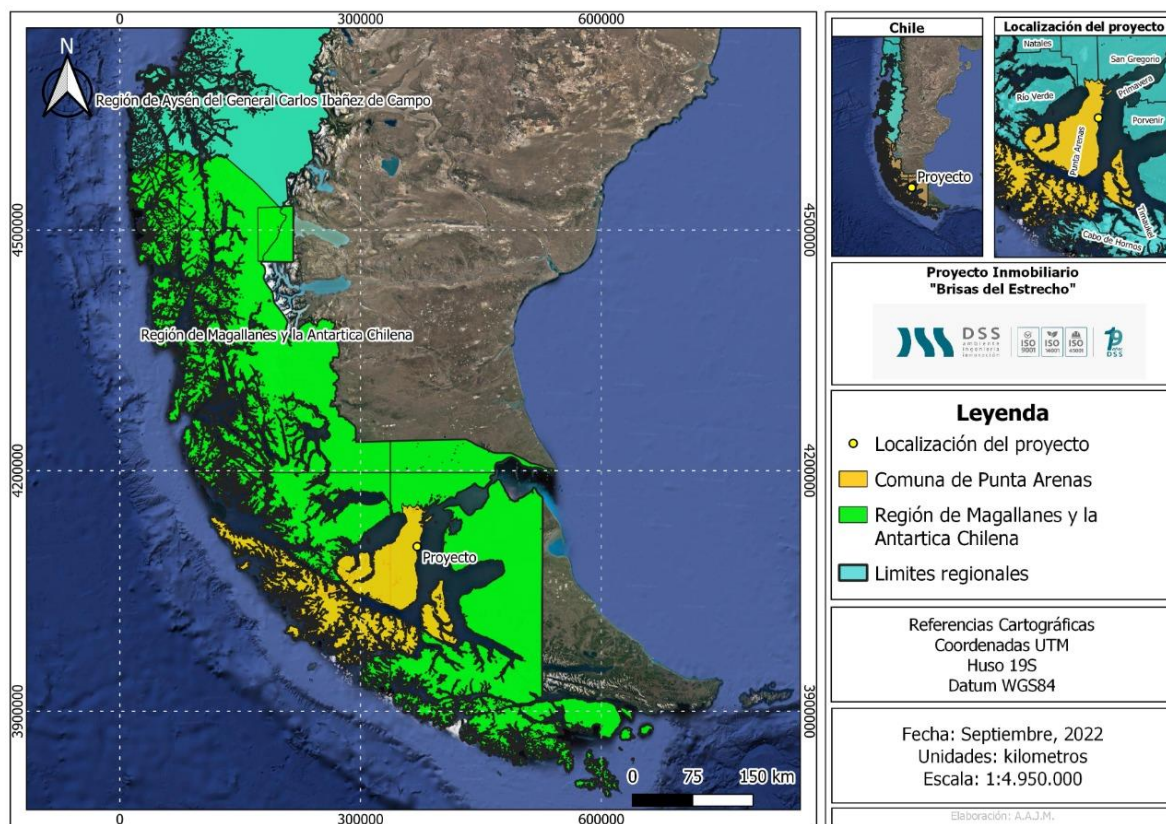


Figura 3-1 Ubicación del proyecto a nivel regional.

Fuente: Elaboración propia a partir de QGIS.

A continuación, en la Figura 3-2 se presenta el polígono del Proyecto Brisas del Estrecho

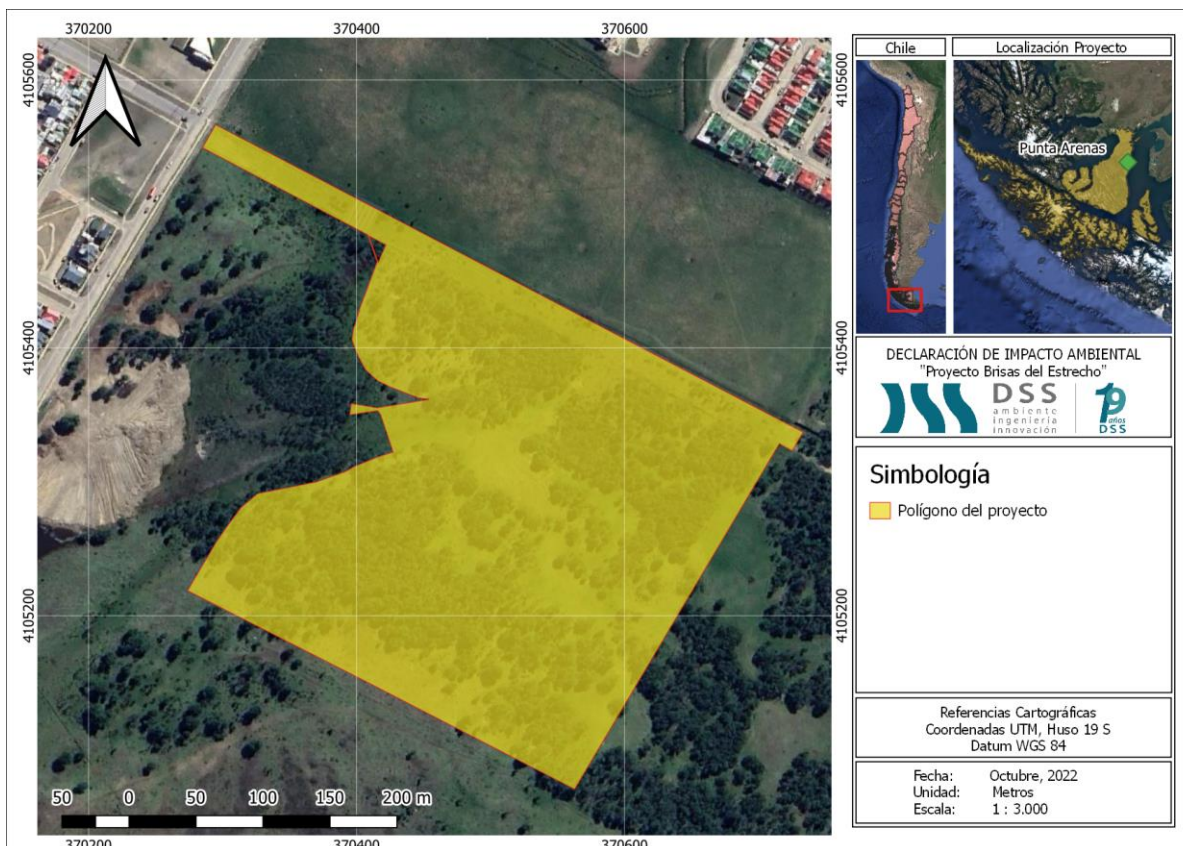


Figura 3-2 Ubicación general del polígono del Proyecto Habitacional Brisas del Estrecho"

Fuente: Elaboración propia a partir del software QGIS.

3.1.2 Área de Influencia

El área de influencia (AI) se define como "área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias" (letra a) del artículo 2 del Reglamento del SEIA, D.S. N°40/2012.

A continuación, se detalla la cartografía (Figura 3-3) y las coordenadas geográficas de los vértices (Tabla 3-1) sobre la cual se proyecta el área de influencia para el componente flora y vegetación.

Para el presente estudio se proyectó un buffer de ancho variable hacia los lados noroeste y sureste del proyecto basado en la fisionomía del terreno y barreras artificiales presentes en el cómo cercos y rejas, lo que da como resultado un área de influencia total de 18,40 hectáreas.

A continuación, se presenta el polígono con el área de influencia y las coordenadas geográficas que lo delimita.



Figura 3-3 Área de influencia componente flora y vegetación Proyecto Habitacional Brisas del Estrecho.

Fuente: Elaboración propia a partir del software QGIS.

Tabla 3-1 Coordenadas geográficas área de influencia.

Lugar	Datum WGS 84 HUSO 19		
	Vértice	Este (m E)	Sur (.m S)
Área de influencia	V1	370291	4105550
	V2	370612	4105387
	V3	370757	4105307

Lugar	Datum WGS 84 HUSO 19		
	Vértice	Este (m E)	Sur (.m S)
	V4	370598	4105041
	V5	370390	4105143
	V6	370132	4105286

Fuente: Elaboración propia.

3.2 Recopilación de Antecedentes bibliográficos

Previo al trabajo de campo, se realizó una revisión bibliográfica para definir las potenciales especies a encontrar. Para esto se revisó la obra de Luebert & Pliscoff (2017) sobre los Pisos Vegetacionales presentes en la comuna de Punta Arenas, con la finalidad de caracterizar las formas de crecimientos dominantes en los diferentes estratos de vegetación.

3.3 Diseño de Muestreo

El muestreo del componente flora y vegetación se llevó a cabo de acuerdo con lo establecido en la "Guía de Evaluación Ambiental: Componente Flora Silvestre" (SAG, 2010) y la "Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres" (SEIA, 2015).

El muestreo del componente flora y vegetación consistió en caracterizar la flora y vegetación vascular presente en el área de influencia.

Para la determinación del listado florístico y la identificación de los tipos forestales, se siguieron las siguientes metodologías:

Para el análisis de flora y vegetación, se realizó en base a 8 parcelas de 50 por 50 metros, distribuidas en los lugares más representativos dentro del área de influencia (Figura 3-4), determinando la composición florística y la vegetacional del proyecto.



Figura 3-4 Parcelas de flora y vegetación.

Fuente: Elaboración propia a partir del software QGIS.

3.3.1 Inventario Florístico

El levantamiento del componente flora vascular y vegetación, se llevó a cabo durante los primeros días de marzo del año 2023 y estuvo a cargo de dos profesionales, Ingenieros en Recursos Naturales.

La flora vascular del sector estudiado se registró a través de un listado florístico el cual se obtuvo desde la ejecución de un muestreo en base a 8 parcelas dentro del área de influencia, tal como se muestra en la Figura 3-4; lo anterior, a modo de captar las especies aledañas no percibidas por éstos, y así complementar la diversidad florística.

Para la identificación de las especies dudosas, se recolectaron fragmentos representativos de cada ejemplar a identificar, y posteriormente se utilizaron claves taxonómicas y/o la descripción original de las especies, para llegar a su identificación. La determinación de las

especies se realizó de acuerdo con literatura taxonómica disponible para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y la posición taxonómica de cada especie.

La información taxonómica de las especies se corroboró principalmente en el catálogo actualizado de Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.* 2018) y en la base de datos actualizada del sitio de internet del Instituto de Botánica Darwinion.

La riqueza florística del área del proyecto se caracterizó en el total de unidades taxonómicas, como: Clase, Familia y Especie. El origen biogeográfico se estableció siguiendo las siguientes definiciones:

- Endémico: Taxa con distribución restringida en la región.
- Nativo: Taxa con distribución natural en el territorio Nacional.
- Introducido: Taxa con distribución natural en otros países.

Adicionalmente, se utilizaron los siguientes catálogos para la identificación de especies:

- Base de datos electrónico "Catalogo de las Plantas del Cono Sur" (acceso durante el mes de noviembre de 2021)
- Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.* 2018).
- Flora Nativa de valor ornamental Zona Central (Riedemann *et al.* 2014)
- Flora Nativa de valor ornamental Zona Sur (Riedemann *et al.* 2016)
- Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo (Fuentes *et al.* 2014)
- Guía de Campo "Arbustos Nativos Ornamentales del Centro Sur de Chile" (Riedeman *et al.* 2014)
- Guía de Campo "Plantas Trepadoras, Epífitas y Parásitas Nativas de Chile" (Marticorena *et al.* 2010)
- Manual de Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile (Quiroz *et al.* 2009)
- Guía de Campo Plantas Vasculares Acuáticas en Chile (Rodriguez *et al.* 2020)

3.3.2 Vegetación

La vegetación se refiere a los aspectos cuantitativos de la arquitectura vegetal, es decir, a su distribución horizontal y vertical sobre la superficie (Hernández *et al.* 2000). El mecanismo para conocer lo anterior se basa en la Carta de Ocupación de tierras (COT), desarrollada por el CEPE/CNRS de Montpellier, Francia, y adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras, 1981, y descrita en detalle por Etienne y Prado (1982). La COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio, asimismo, de las modificaciones debidas a la acción humana. En este sentido, la descripción de la vegetación del ambiente, mediante la COT, involucra la evaluación de tres criterios:

- Formación vegetal (y riqueza florística del área de estudio)
- Especies dominantes
- Grado de artificialización

3.3.2.1 Formación Vegetacional (FV)

Se define formación vegetal como: "Conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento" (Hernández *et al.* 2000), de esta forma la FV se define en base a la descripción de los tipos biológicos, su estratificación y su cobertura in situ. De acuerdo con esto, se definen cuatro tipos biológicos: Herbáceos, Leñoso Bajo, Leñoso Alto y Suculentos, clasificación propuesta por Gordon *et al.* (1968), en Etienne & Prado (1982).

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la comunidad, para esto se utilizan los cuatro tipos biológicos descritos anteriormente, de acuerdo con los diversos niveles de altura los cuales se detallan a continuación en la Tabla 3-2.

Tabla 3-2: Claves de codificación según el espectro biológico de las especies.

Estrato	Altura	Código	Estrato	Altura	Código
	2 – 4 m	LA		0 – 25 cm	LB



Estrato	Altura	Código	Estrato	Altura	Código
Tipo arbóreo – Leñoso Alto	4 – 8 m	<u>LA</u>	Tipo arbustivo – leñoso bajo	25 – 50 cm	<u>LB</u>
	8 – 16 m	LA		50 – 100 cm	LB
	16 – 32 m	LA		100 – 200 cm	LB
	32 m o más	LA	-		
Tipo herbáceo	0 – 25 cm	H	Tipo suculento	0 – 25 cm	S
	25 – 50 cm	<u>H</u>		25 – 50 cm	<u>S</u>
	50 – 100 cm	H		50 – 100 cm	S
	100 – 200 cm	H		100 – 200 cm	S
	200 cm o más	H		200 cm o más	S

Fuente: Etienne & Prado, 1982.

Por otro lado, la cobertura, se define en función de la proyección del área ocupada por la vegetación, es decir, la proporción del terreno que es ubicada por la vegetación o por su proyección vertical, de acuerdo con esto se obtiene información de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. A continuación, en la Tabla 3-3 se presentan los códigos utilizados en este estudio.

Tabla 3-3: Categorías de recubrimiento y codificación.

Índice	Código	Densidad	Cobertura
1	me	muy escasa	1 – 5%
2	e	escasa	5 – 10%
3	mc	muy clara	10 – 25%
4	c	clara	25 – 50%



DSS
ambiente
ingeniería
innovación



Índice	Código	Densidad	Cobertura
5	pd	poco densa	50 – 75%
6	d	densa	75 – 90%
7	md	muy densa	90 – 100%

Fuente: Etienne & Prado, 1982.

3.3.2.2 Especies Dominantes

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

Tabla 3-4: Codificación de las especies dominantes.

Tipo biológico	Género	Especie
Herbáceo	minúscula	minúscula
Leñoso bajo	Mayúscula	minúscula
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula
Suculento	minúscula	Mayúscula

Fuente: Etienne & Prado, 1982.

3.3.2.3 Grado de Artificialización

La artificialización constituye un proceso mediante el cual el medio natural es intervenido y transformado por el hombre. Desde el punto de vista de la vegetación, indicará la intensidad y el tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. A continuación, se presenta en la Tabla 3-5 los tipos o grados de artificialización.

Tabla 3-5: Grado de Artificialización.

Grados de Artificialización	
1. Vegetación clímax	-
2. Vegetación peneclímax (muy poco influida por el hombre)	2.1 Bosque virgen coetáneo o multietáneo
	2.2 Exclusiones
3. Terrenos de pastoreo	3.0 Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado
	3.1 Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados
	3.2 Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados
	3.3 Pasto y arbusto muy degradados
	3.4 Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa)
	3.5 Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo)
	3.6 Monte bajo nativo manejado
	3.7 Monte medio nativo manejado
	3.8 Bosque quemado
4. Cultivos anuales de secano/Bosque artificial abandonado	4.0 Cereal de secano
	4.1 Chacra de secano
	4.2 Bosque artificial abandonado
5. Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano	5.0 Cereal de riego
	5.1 Cultivo forrajero perenne de secano



DSS
ambiente
ingeniería
innovación



Grados de Artificialización	
	5.2 Bosque artificial coetáneo (manejo por tala rasa)
	5.3 Bosque artificial multietáneo (manejo por floreo)
	5.4 Monte bajo artificial
	5.5 Monte medio artificial
	5.6 Viticultura de secano
	5.7 Arboricultura de secano
6. Cultivos perennes de riego	6.0 Silvicultura intensiva de riego (álamos...)
	6.1 Cultivo forrajero de riego (alfalfa...)
	6.2 Viticultura de riego
	6.3 Arboricultura de riego (excepto cítricos)
	6.4 Cítricos de riego
7. Cultivos intensificados	7.0 Hortalizas
	7.1 Vivero forestal
	7.2 Vivero ornamental
	7.3 Cultivos bajo plástico
8. Invernaderos y Parques	8.0 Invernaderos
	8.1 Parques y plantaciones ornamentales
9. Zonas edificadas	9.0 Pueblos
	9.1 Zona periurbanas



DSS
ambiente
ingeniería
innovación



Grados de Artificialización	
	9.2 Ciudad con áreas verdes
	9.3 Ciudad sin áreas verdes
	9.4 Zonas industriales, aeropuertos, redes viales
	9.5 Minería industrial

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

3.3.2.4 Carta de Ocupación de Tierras

Finalmente, descritos ya los tipos vegetacionales obtenidos a través de la metodología descrita, se procede a nombrar cada uno de ellos en base a los tipos biológicos más representativos, es decir, que presentan una mayor cobertura. Posteriormente, las unidades de vegetación identificadas serán representadas sobre una imagen satelital de Google Earth Pro, que posteriormente serán procesadas en Software QGIS para generar la cartografía final.

3.4 Estado de Conservación

El estado de conservación para las especies descritas se determinó en base al Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE), del Ministerio de Medio Ambiente, contenidos en diferentes decretos, correspondiente al décimo séptimo proceso (D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008, D.S. N°23/2009, D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N°6/2017, D.S. N°79/2018, D.S. N°23/2019, D.S. N°16/2020 y N° 44/2021).

Para la evaluación de los estados de conservación se consideran como categoría de la normativa vigente aquellas descritas en el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE), las cuales se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 3-6: Categorías de Conservación descritas en el RCE.

Categorías de Conservación			
CR	En Peligro Crítico	IC	Insuficientemente conocida
DD	Datos Insuficientes	LC	Preocupación Menor
EN	En Peligro	NT	Casi Amenazada
EW	Extinta en Estado Silvestre	R	Rara
EX	Extinta	VU	Vulnerable
FP	Fuera de Peligro		

Fuente: Reglamento de Clasificación de Especies, MMA.

4 RESULTADOS

4.1 Piso Vegetacional y Ecosistema Actual

Según Luebert & Pliscoff (2017), el área de estudio se inserta en la zona de vegetación estepa correspondiente al piso vegetacional "Estepa templada oriental de *Festuca gracillima* y *Chiliotrichum diffusum*". Constituye una estepa arbustiva dominada por el arbusto *Chiliotrichum diffusum*, en la que puede presentarse también *Empetrum rubrum*, aunque en menor abundancia y *Festuca gracillima*, asociando a la transición entre estepa y el bosque caducifolio dominado por las especies *Nothofagus pumilio* y *Nothofagus antártica*. Las principales especies asociadas son el arbusto *Berberis microphylla*, y las herbáceas *Acaena magellanica*, *Cerastium arvense*, *Leptinella scariosa*, *Gentianella magellanica*, *Geum magellanicum*, *Anthoxanthum redolens*, *Festuca magellanica* y *Calceolaria biflora*.

En la actualidad, el área de estudio presenta diversos ambientes de los cuales la zona arbórea mantiene las especies descritas en el piso vegetacional original, sin embargo, la superficie restante como consecuencia de perturbaciones (movimientos de tierras, habilitación de caminos, acumulación de basura etc.) ha sufrido cambios en su composición original, dando espacio a la expansión de especies introducidas. Dentro del sitio de estudio se hallaron, además, zonas con cuerpos de agua.

En términos generales es posible detectar dentro del área de estudio 3 zonas definidas de acuerdo con su composición vegetacional. La primera zona corresponde, a un ambiente de tipo arbóreo dominado principalmente por especies descritas en el piso vegetacional original como *Nothofagus antártica* y *Nothofagus pumilio*, dentro de esta formación vegetacional se identificó la especie nativa de subarbusto parásito *Misodendrum punctulatum* la cual crece en especies arbóreas de *nothofagus*, además dentro de esta estrata se identificaron varios individuos de la especie arbustiva nativa de *Berberis microphylla* y en menor medida de la especie *Chiliotrichum diffusum*. El segundo ambiente, corresponde a un ambiente de tipo pastizal que se encuentra dominada principalmente por especies herbáceas introducidas *Poa pratensis*, *Poa sp* y *Dactylis glomerata*, adicionalmente se identificaron especies arbustivas nativas dentro de esta estrata como lo son *Berberis microphylla*, *Gaultheria mucronata* y *Ribes magellanicum*. La última zona corresponde a movimiento de tierra dentro

del predio la cual no constituye una formación vegetacional propiamente tal, debido a que casi no presente vegetación, sin embargo, es posible identificar especies arbóreas muy aisladas de *Nothofagus antártica* y *Nothofagus pumilio*.

A continuación, en la Figura 4-1 se muestran imágenes de la fisionomía de la zona de muestreo del Área de Influencia, donde se consideran imágenes dentro del polígono asociado al proyecto habitacional (A y B) junto a otras captadas dentro del AI, sin embargo, éstas corresponden a zonas en las cuales no se consideran partes, obras o acciones como lo es el caso de las imágenes C, D, E y F.



DSS
ambiente
ingeniería
innovación



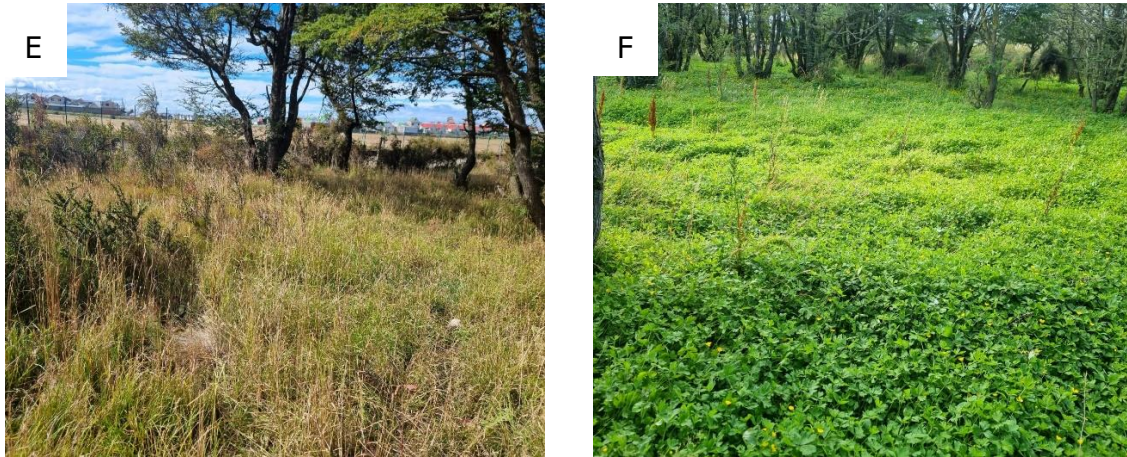


Figura 4-1: Fisionomía general del área de estudio

Fuente: Captura propia.

4.2 Análisis Florístico

4.2.1 Resultados globales

Durante la campaña de terreno realizada en verano entre los días 1 al 3 de marzo del año 2023, el muestreo realizado en la zona de estudio estableció una riqueza total de 30 especies, pertenecientes a las divisiones Pteridophyta y Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas).

Se registró un total de 17 familias, dentro de las cuales las más abundantes se encuentran: Asteraceae con 6 representantes, seguida por Poaceae con 5 representantes.

A continuación, se presenta el listado florístico de las especies registradas en la zona de muestreo.



DSS
ambiente
ingeniería
innovación



Tabla 4-1: Listado florístico de especies registradas en el área de estudio durante el levantamiento de información. Origen: N = nativa, E= endémica I = introducida.

División	Clase	Familia	Especie	Nombre Común	Hábito	Origen	Estado de Conservación (17°RCE)
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Nothofagaceae	<i>Nothofagus antarctica</i>	Ñirre	Arbóreo	N	No Clasificada
			<i>Nothofagus pumilio</i>	Lenga	Arbóreo	N	No Clasificada
		Berberidaceae	<i>Berberis microphylla</i>	Calafate	Arbustivo	N	No Clasificada
		Gummeraceae	<i>Gunnera magellanica</i>	-	Herbáceo	N	No Clasificada
		Rosaceae	<i>Acaena magellanica</i>	Amor seco	Herbáceo	N	No Clasificada
		Apiaceae	<i>Azorella trifurcata</i>	Llaretá	Subarbusto	N	No Clasificada
		Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Herbáceo	I	No Aplica
			<i>Baccharis patagonica</i>	Vautro	Arbustivo	N	No Clasificada
			<i>Hieracium pilosella</i>	Oreja de ratón	Herbáceo	I	No aplica
			<i>Leucanthemum vulgare</i>	Margarita	Herbáceo	I	No aplica
			<i>Chiliotrichum diffusum</i>	Romerillo	Arbustivo	N	No Clasificada
			<i>Anthemis cotula</i>	Manzanilla común	Herbáceo	I	No aplica

División	Clase	Familia	Especie	Nombre Común	Hábito	Origen	Estado de Conservación (17°RCE)
		Fabaceae	<i>Trifolium pratense</i>	Trébol rosado	Herbáceo	I	No Aplica
			<i>Bituminaria bituminosa</i>	Trébol hediondo	Herbáceo	I	No Aplica
			<i>Trifolium repens</i>	Trébol blanco	Herbáceo	I	No Aplica
		Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i>	Botón de oro	Herbáceo	I	No Aplica
		Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i>	Hualtata	Herbáceo	I	No Aplica
		Ericaceae	<i>Gaultheria phillyreifolia</i>	Chaura	Arbustivo	N	No Clasificada
			<i>Gaultheria mucronata</i>	Chaura	Arbustivo	N	No Clasificada
		Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Llantén menor	Herbáceo	I	No Aplica
		Misodendraceae	<i>Misodendrum punctulatum</i>	Injerto	Subarbusto parásito	N	No Clasificada
		Orobanchaceae	<i>Euphrasia officinalis</i>	-	herbáceo	I	No aplica
	Liliopsida	Poaceae	<i>Dactylis glomerata</i>	Pasto ovillo	Herbáceo	I	No aplica

División	Clase	Familia	Especie	Nombre Común	Hábito	Origen	Estado de Conservación (17°RCE)
			<i>Poa pratensis</i>	Espigilla	Herbáceo	I	No aplica
			<i>Holcus lanatus</i>	-	Herbáceo	I	No aplica
			<i>Poa sp</i>	Poa	Herbáceo	I	No Aplica
			<i>Aira caryophyllea</i>	Heno	Herbáceo	I	No Aplica
		Bromeliaceae	<i>Tillandsia usneoides</i>	Barbas del viejo	Hierba epífita perenne	N	No Clasificada
Pteridophyta	Polypodiopsida	Blechnaceae	<i>Blechnum penna-marina</i>	Pinque	Herbáceo	N	No Clasificada

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, en la Figura 4-2 se muestra la representación gráfica de la riqueza de flora vascular por familia presentes en el área de estudio, y posteriormente en la Figura 4-3 un registro fotográfico con láminas de algunas especies presentes en la zona de estudio.

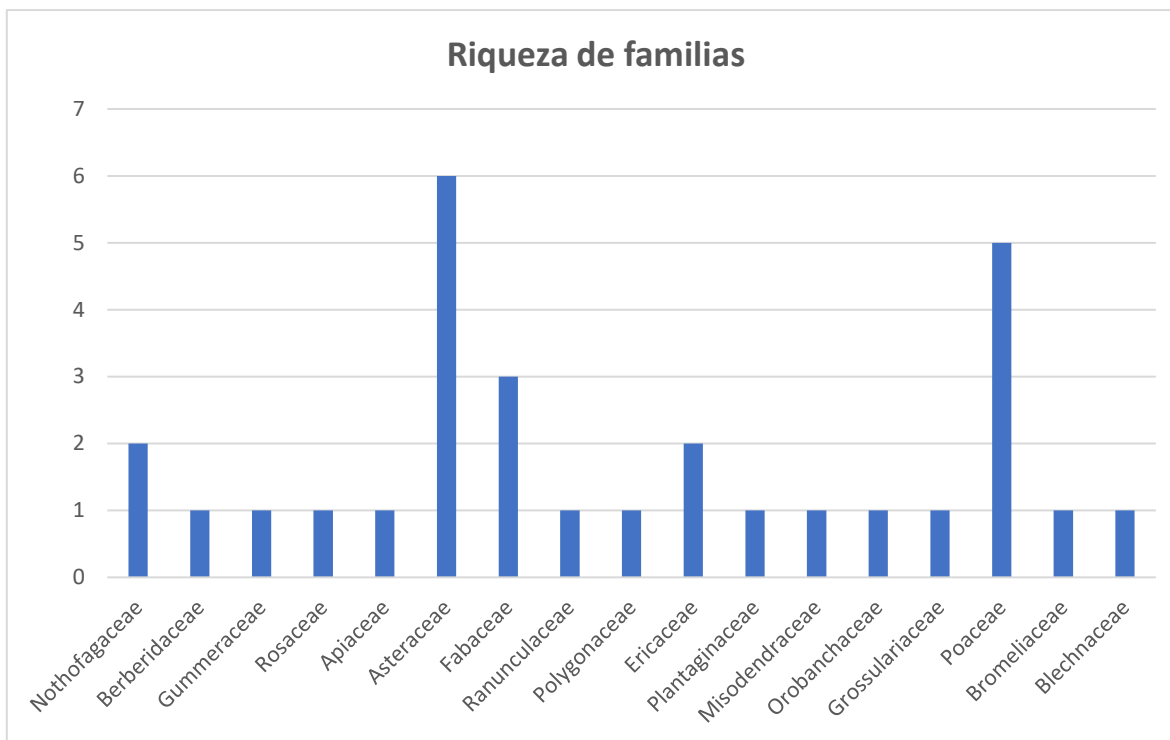


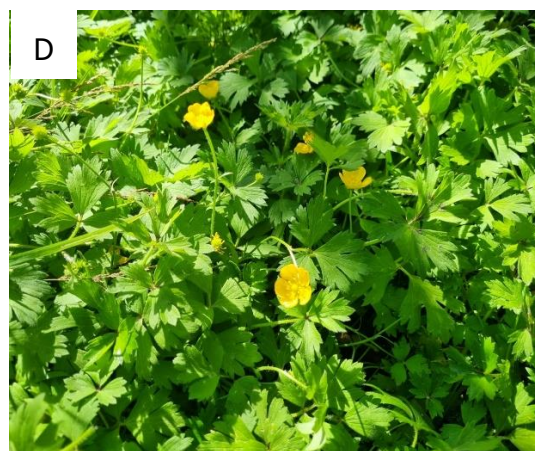
Figura 4-2: Riqueza específica de flora vascular por familia.

Fuente: Elaboración propia



DSS
ambiente
ingeniería
innovación





DSS
ambiente
ingeniería
innovación





Figura 4-3: Especies de flora vascular presentes en el área de estudio. (A) *Nothofagus pumilio*, (B) *Nothofagus antarctica*, (C) *Ribes magellanicum*, (D) *Ranunculus repens*, (E) *Baccharis patagónica*, (F) *Berberis microphylla*, (G) *Misodendrum punctulatum*, (H) *Gunnera magellanica*.

Fuente: Captura propia.

4.2.2 Origen Biogeográfico

Según el origen biogeográfico de las especies registradas, se obtuvo un 53% con origen introducido las que corresponden a 16 especies y un 47 % con origen nativo correspondientes a 14 especies (Figura 4-4).

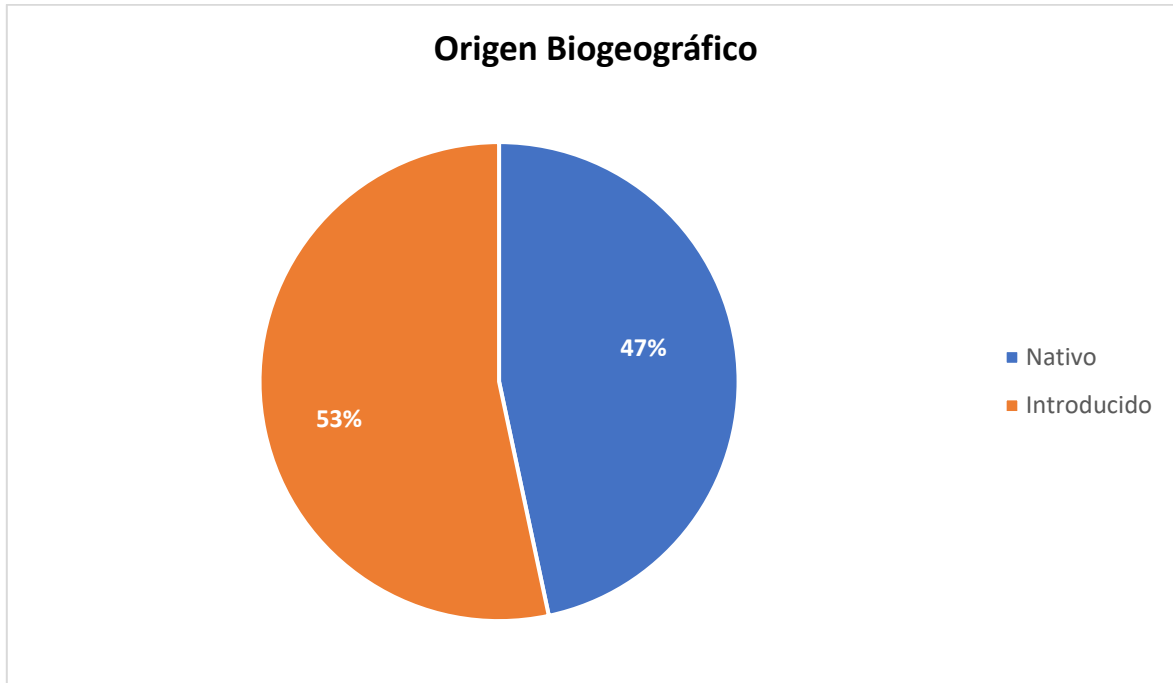


Figura 4-4: Proporción de la flora según su origen biogeográfico. Se indica el porcentaje relativo de las especies.

Fuente: Elaboración propia.

4.2.3 Hábito de crecimiento

En cuanto a la forma de crecimiento o tipo biológico de las especies presentes en el área de estudio, se registró 1 especies con hábito subarbusto parasito, lo que corresponde a un 3%, 1 especie con hábito subarbusto que corresponde a un 3%, 1 especie con hábito de hierba epifita perenne que corresponde a un 3%, seguida por 2 especies con hábito arbóreo, lo que corresponde a un 7%, 6 especies arbustivas, lo que corresponde a un 20% y finalmente 19 especies con hábito herbáceo lo que corresponde a un 64%.



DSS
ambiente
ingeniería
innovación



A continuación, se muestra en la Figura 4-5 la proporción de flora de acuerdo con su forma de crecimiento.

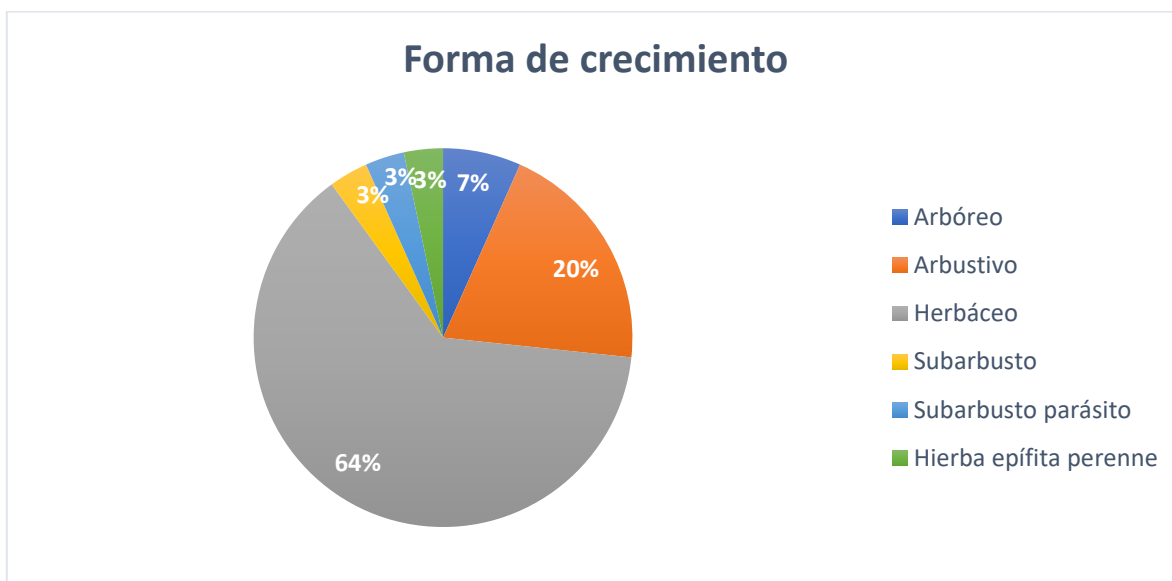


Figura 4-5: Proporción de flora de acuerdo con su forma de crecimiento.

Fuente: Elaboración propia

4.2.4 Especies con Estado de Conservación

Del total de las 30 especies registradas en el área de influencia, no se identificaron especies con categoría de conservación según la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), del Ministerio de Medio Ambiente.

4.3 Vegetación

A continuación, se presentan los resultados de las formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia del proyecto y en Figura 4-6 la cartografía.

Tabla 4-2 Resultados de formaciones vegetacionales a través de la COT.

Formación Vegetacional	Código Formación Vegetacional	Código Especies Dominantes	Densidad
Zona movimiento de tierra	LA	NA	me
	LA	NP	me
Zona Arbórea	LA	NA	pd
	LA	NP	pd
	LB	Mp	me
	LB	Bm	mc
	LB	Cd	e
Zona herbácea	H	pp	pd
	H	ps	pd
	H	dg	pd
	LB	Bm	mc
	LB	Gm	e
	LB	Rm	e

Fuente: Elaboración propia.

Zona Movimiento de tierra: Esta zona cubre aproximadamente 2,51 ha, no constituye una formación vegetacional propiamente tal, debido a que casi no presenta vegetación, está constituido por movimientos de tierra y habilitación de caminos dentro del área de influencia, sin embargo, es posible identificar especies arbóreas muy aisladas de *Nothofagus antártica* y *Nothofagus pumilio* con una cobertura muy escasa (0-5%).

Zona Arbórea: Esta unidad cubre aproximadamente 8,59 ha, y se encuentra dominada por las especies arbóreas nativas de *Nothofagus antártica* y *Nothofagus pumilio* con una cobertura poco densa (50-75%), dentro de esta formación vegetacional se identificó la especie nativa de subarbusto parásito *Misodendrum punctulatum* la cual crece en especies arbóreas de *Nothofagus* con una cobertura muy escasa (0-5%). Además, dentro de esta estrata se identificaron varios individuos de la especie arbustiva nativa de *Berberis microphylla* con una cobertura muy clara (10-25%) y en menor medida de la especie *Chilotrachium diffusum* con una densidad escasa (5-10%).

Zona herbácea: Esta unidad cubre aproximadamente 7,41 ha, y se encuentra dominada principalmente por especies herbáceas introducidas *Poa pratensis*, *Poa sp* y *Dactylis glomerata* todas con una cobertura poco densa (50-75%), adicionalmente se identificaron especies arbustivas nativas dentro de esta estrata como lo son *Berberis microphylla* con una cobertura muy clara (10-25%), *Gaultheria mucronata* y *Ribes magellanicum* ambas con una densidad escasa (5-10%).



Figura 4-6: Distribución Vegetación Proyecto Brisas del Estrecho.

Fuente: Elaboración propia a partir del software QGIS.

5 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Se realizó el presente estudio, con la finalidad de caracterizar el componente flora y vegetación en el área de influencia del **"Proyecto Habitacional Brisas del Estrecho"**. Los resultados corresponden a la campaña de verano realizada entre los días 1 al 3 de marzo del año 2023, y se basó en una prospección a partir de 8 parcelas distribuidas dentro del área de influencia, para determinar la composición florística y vegetacional en el área de estudio.

Con respecto al análisis de flora vascular, se registraron un total de 30 especies durante la campaña de levantamiento, con una predominancia de las especies herbáceas con un 64% de representatividad, seguidas por las arbustivas 20%, arbóreas con 7%, y con menor proporción los subarbustos parásitos 3%, subarbusto con 3% y hierba epífita perenne con un 3%. Con respecto al origen de estas especies, existe una mayor proporción de especies introducidas, las cuales alcanzan el 53% del total de especies y las especies nativas que alcanzan un 47%.

Del total de especies registradas en el área de influencia, no se identificaron especies con categoría de conservación según la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), del Ministerio de Medio Ambiente.

En la actualidad, el área de estudio presenta diversos ambientes de los cuales la zona arbórea mantiene las especies descritas en el piso vegetacional original, sin embargo, la superficie restante como consecuencia de perturbaciones (movimientos de tierras, habilitación de caminos, acumulación de basura etc.) ha sufrido cambios en su composición original, dando espacio a la expansión de especies introducidas. Dentro del análisis de vegetación realizado, se lograron caracterizar 2 unidades vegetacionales: Zona herbácea, Zona arbórea, además de una zona de movimiento de tierras.

6 BIBLIOGRAFÍA

Donoso, C. 2013. Las especies arbóreas de los bosques templados de Chile y Argentina. Autoecología, Segunda edición. Valdivia. Chile. 687 p.

Fuentes, N., Sánchez, P., Pauchard, A., Urrutia, J., Cavieres, L., & Marticorena, A. 2014. Plantas invasoras del centro-sur de Chile: Una guía de campo. Laboratorio de Invasiones biológicas.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile, 165pp.

Luebert, F., Pliscoff, P. 2006. Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 310 pp

Hernández, J., Serra, P., Yancas, L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación. Manual para el Servicio agrícola y ganadero. 37 p.

Marticorena, A. 2010. Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Corma.

Marticorena, C. & R. Rodríguez. 2001. Flora de Chile. Vol 2 Winteraceae – Ranunculaceae. Pags. 5-6.

Quiroz, C., Pauchard, A., Marticorena, A., Cavieres, L. 2009. Manual de Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Universidad de Concepción, Chile. 45pp.

Riedemann P, Aldunate G. 2014. Flora nativa de valor ornamental: Chile Zona centro: identificación y propagación. (3a Ed.). Editorial Chagual. Santiago, Chile.

Rodríguez, R., Matthei, O., Quezada, M. 1983. Flora arbórea de Chile. Editorial de la Universidad de Concepción, Concepción, Chile.

Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Fuentes, N., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P., Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana. Botánica, 75(1), 1-430.

SEA. 2015. Guía para la descripción del área de influencia: Descripción de los componentes suelos, flora y fauna de Ecosistemas terrestres.

Francisco, S., Jorge C., Nancy, C., Olivares & Mary T. K. Arroyo. 2006. Interacciones Ecológicas en la Alta Montaña del Valle Del Elqui.